ИТМО

Интеллектуальные материалы в машиностроительных узлах

Перспективы применения
Характеристики, управление, эффективность

Сухов Н. М.

Обзор интеллектуальных материалов

Группа	Воздействие	Отклик и применение
Память формы (сплавы, полимеры)	Температура	Восстановление формы Муфты, термоприводы
Пьезоэлектрики	Электрическое поле или нагрузка	Деформация и сигнал Датчики, виброгашение
Магнитострикционные	Магнитное поле	Деформация Точные приводы
Магнито- и электрореологические	Магнитное или электрическое поле	Сопротивление сдвигу Демпферы, муфты
Электроактивные полимеры	Электрическое воздействие	Деформация Гибкие приводы

Выборочный обзор [6, 7]. Группы могут пересекаться, например у пьезополимеров.

Две группы для подробного разбора

NiTi — сплав с памятью формы.
PZT — семейство пьезокерамик.

Критерий	Память формы: NiTi	Пьезоэффект: PZT
Воздействие	Температура	Электрическое напряжение
Движение	Фазовое превращение	Малая упругая деформация
Применение	Терморегулируемая муфта	Активное виброгашение
Ограничение	Охлаждение и гистерезис	Ход и условия нагружения

Эти группы заданы темой: муфта и виброгашение [1, 3]

Муфта вентилятора с памятью формы

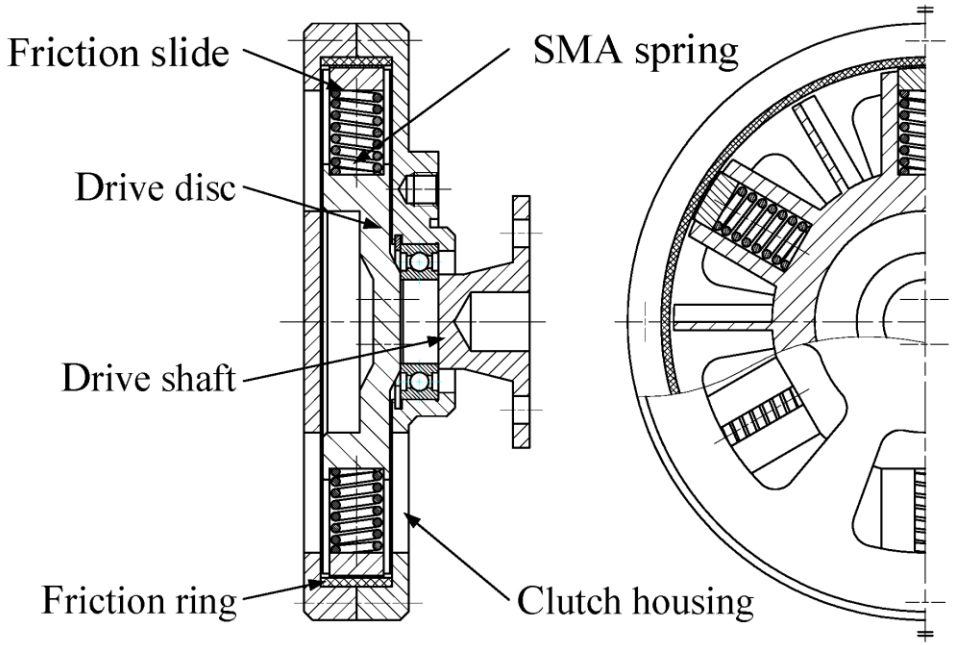


Рисунок 1 — Муфта с пружинами из сплава с памятью формы [2]

Нагрев NiTi-пружин усиливает прижим фрикционных элементов

Охлаждение уменьшает передаваемый момент

19,04 Н·м при 100 °C
Расчёт для восьми пружин, не испытание готовой муфты [2]

Пьезоэлектрическое виброгашение

$$F_a = -g \cdot \dot{x}$$

Акселерометр, фильтр
и интегратор дают оценку
скорости $\dot{x}$

Регулятор и усилитель
задают напряжение PZT

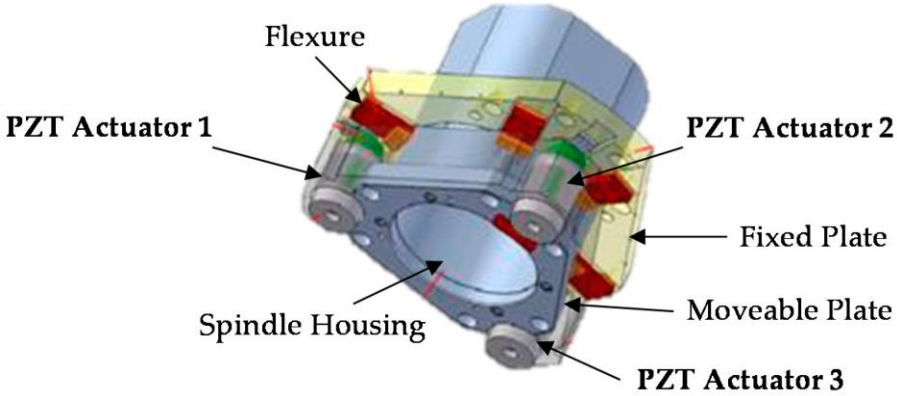


Рисунок 2 — Пьезоактивный модуль
шпинделя, конструкция из работы [3]

Сила против скорости добавляет демпфирование

Расчётная модель узла

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t) + F_a$$

Исходная величина	Значение
Масса m	5 кг
Собственная частота f_n	100 Гц
Коэффициент ζ_o	0,02
Амплитуда силы F_o	10 Н

$\omega_n = 2\pi f_n = 628{,}3\ с^{-1}$

$k = m\omega_n^2 = 1{,}974$ МН/м

$c = 2\zeta_o m\omega_n = 125{,}7$ Н·с/м

Гармоническая сила, неподвижное основание, одна мода.
Жёсткость пьезоветви включена в k. Исходные данные заданы для примера.

Расчёт демпфирования

Цель: $\zeta_1 = 0{,}10$

$g = 2m\omega_n(\zeta_1 - \zeta_0) = 502{,}7\ \text{Н·с/м}$

На резонансе $X = F_0 / (2\zeta k)$

Режим при 100 Гц	**ζ**	**Амплитуда X**
Без управления	0,02	126,7 мкм
С управлением	0,10	25,3 мкм

F_a,амп $= g\omega_n X_1 = 8{,}0$ Н

Проверка пьезопривода

PI P-885.91: 32 мкм при 0–100 В, C = 3,1 мкФ [4]

Расчёт канала	Значение
Жёсткость ветви k_e	1,00 МН/м
Усилие на 1 В	0,32 Н/В
Амплитуда ΔU	25 В
Диапазон U	35–85 В

Упругая передача
k_s = 1,042 МН/м
k_p = 25 Н/мкм

Iамп ≈ 49 мА
С запасом: 83 мА [5]

Полная динамическая сила ветви ≈ 26,6 Н, предварительное сжатие 375 Н.
Проверка относится к установившемуся режиму.

Эффективность около резонанса

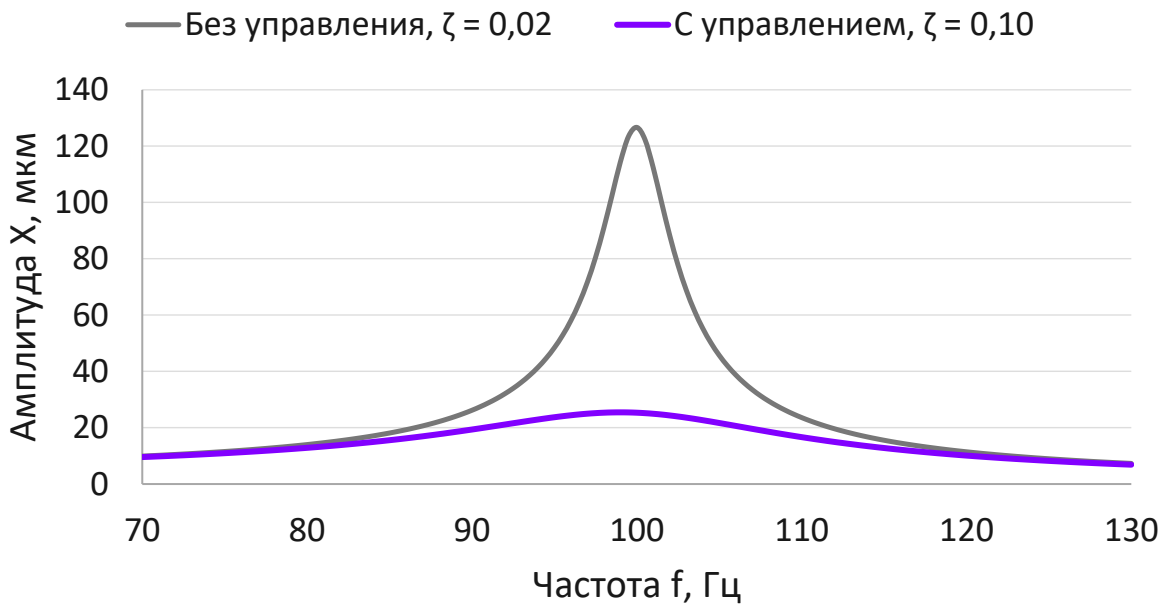


Рисунок 3 — Расчётная АЧХ при F_0 = 10 Н. Электропотребление здесь не оценено

−80 %

амплитуды
при 100 Гц
(в 5 раз, ≈ 14 дБ)

0,064 Вт
отводимой
механической
мощности

Ограничения и перспективы

Ограничения

NiTi: охлаждение, гистерезис
и ресурс циклов

PZT: малый ход, ток усилителя
и предварительное сжатие

Контур: задержки, насыщение
и высшие моды

Где применять

Муфты и зажимы
с редкими рабочими циклами

Опоры шпинделей
и точные механизмы

Совмещение активного канала
с пассивной несущей опорой

Пуск проверяют отдельно: управление включают до прохождения резонанса.
Доступного напряжения может не хватить при уже развитой вибрации.

Выводы

NiTi регулирует медленные температурные процессы

Пьезокерамика управляет вибрацией в выбранной полосе частот

В расчёте при 100 Гц амплитуда составила 25,3 мкм вместо 126,7 мкм

Стендовые испытания должны подтвердить устойчивость, ресурс и пользу для конкретного узла

Источники

1. A review of shape memory alloy research, applications and opportunities / J. M. Jani, M. Leary, A. Subic, M. A. Gibson // Materials & Design. — 2014. — Vol. 56. — P. 1078–1113. — DOI 10.1016/j.matdes.2013.11.084. — Текст : электронный.

2. A Novel Intelligent Fan Clutch for Large Hybrid Vehicles / R. Shu, H. Gong, G. Hu, J. Huang // Energies. — 2022. — Vol. 15, no. 12. — Art. 4308. — DOI 10.3390/en15124308. — Текст : электронный.

3. Real-Time Performance of Mechatronic PZT Module Using Active Vibration Feedback Control / F. Aggogeri, A. Borboni, A. Merlo [et al.] // Sensors. — 2016. — Vol. 16, no. 10. — Art. 1577. — DOI 10.3390/s16101577. — Текст : электронный.

4. P-882–P-888 PICMA® Stack Multilayer Piezo Actuators // Physik Instrumente (PI) : [сайт]. — URL: https://www.physikinstrumente.com/en/products/piezoelectric-transducers-actuators/p-882-p-888-picma-stack-multilayer-piezo-actuators-100810 (дата обращения: 18.10.2026). — Текст : электронный.

5. Piezoelectric Actuators : Components, Technologies, Operation // Physik Instrumente (PI). — URL: https://www.physikinstrumente.com/fileadmin/user_upload/pi_ceramic/files/catalog_CAT/PI_CAT128E_R3_Piezoelectric_Actuators.pdf (дата обращения: 18.10.2026). — Текст : электронный.

6. Tzou, H. S. Smart Materials, Precision Sensors/Actuators, Smart Structures, and Structronic Systems / H. S. Tzou, H.-J. Lee, S. M. Arnold // Mechanics of Advanced Materials and Structures. — 2004. — Vol. 11, no. 4–5. — P. 367–393. — DOI 10.1080/15376490490451552. — Текст : электронный.

7. High-Speed Electrically Actuated Elastomers with Strain Greater Than 100% / R. Pelrine, R. Kornbluh, Q. Pei, J. Joseph // Science. — 2000. — Vol. 287, no. 5454. — P. 836–839. — DOI 10.1126/science.287.5454.836. — Текст : электронный.

Спасибо
за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY

Сухов Н. М.